

KaryaOne ACM - Attendance System v2

Sistem Absensi GPS & Manajemen Karyawan untuk PT Acero Cetha Metalindo. Versi ini sudah di-refactor dengan fitur keamanan, absen pulang, PWA, dan offline support.

Struktur File

```
├─ index.html          # HTML utama (path sudah diperbaiki)
├─ manifest.json       # PWA Manifest
├─ sw.js               # Service Worker (offline + background sync)
├─ pwa.js              # PWA Registration Helper
├─ style.css           # Stylesheet (dari file upload Anda)
├─ config.js           # Supabase config (dari file upload Anda)
├─ state.js            # Global state (dari file upload Anda)
├─ services.js         # ★ NEW: Service Layer untuk Supabase
├─ utils.js            # Utilities (dari file upload Anda)
├─ auth.js             # Authentication (dari file upload Anda)
├─ attendance.js       # ★ UPDATED: Absen masuk + pulang + storage upload
├─ data.js             # Data management (dari file upload Anda)
├─ leaves.js           # Leave management (dari file upload Anda)
├─ email.js            # Email/messaging (dari file upload Anda)
├─ rekap.js            # Attendance recap (dari file upload Anda)
├─ dashboard.js        # Dashboard stats (dari file upload Anda)
├─ ui.js               # UI switching (dari file upload Anda)
├─ app.js              # App init (dari file upload Anda)
├─ migration.sql       # ★ NEW: SQL RLS + Audit Log + App Settings
├─ icons/              # Buat folder ini untuk PWA icons
│   └─ icon-72x72.png
│   └─ icon-96x96.png
│   └─ icon-128x128.png
│   └─ icon-144x144.png
│   └─ icon-152x152.png
│   └─ icon-192x192.png
│   └─ icon-384x384.png
│   └─ icon-512x512.png
```

Langkah Deploy (Step-by-Step)

1. Setup Supabase

1. Buka [Supabase Dashboard](#)
2. Pilih project Anda (gviqfdbuoruqlsbbbrxk)
3. Buka **SQL Editor** → **New Query**
4. Copy-paste seluruh isi migration.sql
5. Klik **Run**
6. Buka **Storage** → Buat bucket baru: absensi-bucket
7. Pastikan bucket **Public** dan RLS policy sudah ada (sudah di migration)

2. Upload File ke Hosting

Opsi A: GitHub Pages (Gratis)

```
git init
git add .
git commit -m "KaryaOne v2 - Production Ready"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/karyaone-acm.git
git push -u origin main
```

Lalu aktifkan GitHub Pages di Settings → Pages → Source: main branch.

Opsi B: Netlify / Vercel (Rekomendasi)

- Drag & drop folder project ke [Netlify Drop](#)
- Atau deploy via CLI Vercel: `vercel --prod`

Opsi C: Firebase Hosting

```
npm install -g firebase-tools
firebase login
firebase init hosting
firebase deploy
```

3. Buat PWA Icons

Gunakan tool seperti [PWA Asset Generator](#) atau buat manual:

```
npx pwa-asset-generator logo.png icons/
```

Pastikan semua icon ada di folder icons/ sesuai nama di manifest.json.

4. Konfigurasi Supabase Storage (Selfie)

Di Supabase Dashboard:

1. Storage → absensi-bucket → Policies
2. Pastikan ada policy:
 - SELECT: bucket_id = 'absensi-bucket'
 - INSERT: bucket_id = 'absensi-bucket'
3. CORS: Allow origin * (atau domain hosting Anda)

Fitur Keamanan Baru

Fitur	Status	File
Row Level Security (RLS)	✅ Aktif	migration.sql
Audit Log (Trigger)	✅ Aktif	migration.sql
Selfie ke Storage (bukan DB)	✅ Aktif	attendance.js

Table 1 – continued

Fitur	Status	File
Cek Absen Ganda	✓ Aktif	attendance.js
Absen Pulang	✓ Aktif	attendance.js
Service Layer (DB abstraction)	✓ Aktif	services.js
Offline Queue (IndexedDB)	✓ Aktif	sw.js, pwa.js

Fitur Baru vs Versi Lama

Absensi

- **Absen Pulang:** Tombol otomatis berubah jadi “Absen Pulang” setelah absen masuk
- **Durasi Kerja:** Dihitung otomatis (Jam Pulang - Jam Masuk)
- **Cek Duplikat:** Tidak bisa absen 2x dalam 1 hari
- **Upload Storage:** Selfie disimpan di Supabase Storage, bukan base64 di DB

PWA

- **Installable:** Bisa “Add to Home Screen” di HP
- **Offline Support:** Absen tersimpan saat offline, sync otomatis saat online
- **Background Sync:** Data antri dikirim saat koneksi kembali
- **Push Notification:** Siap integrasi dengan Firebase Cloud Messaging

Admin

- **Audit Log:** Setiap INSERT/UPDATE/DELETE tercatat di tabel `audit_logs`
- **App Settings:** Jam absen bisa diubah runtime tanpa edit kode
- **Kuota Cuti:** Kolom `leave_quota` dan `leave_used` di tabel `employees`

Catatan Penting

1. Anon Key Masih di Frontend

Meski RLS sudah aktif, **Anon Key** tetap terlihat di `config.js`. Ini wajar untuk aplikasi SPA. Yang penting:

- ✓ RLS policies sudah strict
- ✓ Tidak ada `service_role` key di frontend
- ✓ Audit log mencatat semua aktivitas

2. Password Hashing

Saat ini masih menggunakan SHA-256 di browser. **Rekomendasi untuk production:**

- Gunakan **Supabase Auth (GoTrue)** untuk login
- Atau buat **Edge Function** untuk hashing dengan `bcrypt`

- Jangan pernah hash password di client-side untuk aplikasi production serius

3. Push Notification

Untuk mengaktifkan push notification:

1. Buat project di [Firebase Console](#)
 2. Dapatkan VAPID public key
 3. Ganti YOUR_VAPID_PUBLIC_KEY_HERE di `sw.js`
 4. Ganti YOUR_VAPID_PUBLIC_KEY_HERE di `pwa.js`
-

Troubleshooting

Selfie tidak muncul setelah absen

- Cek browser console untuk error upload
- Pastikan bucket `absensi-bucket` sudah public
- Cek CORS settings di Supabase Storage

RLS error (403 / 401)

- Pastikan `migration.sql` sudah di-run lengkap
- Cek apakah user sudah login (RLS butuh auth context)

Service Worker tidak terdaftar

- Pastikan file `sw.js` di root domain (bukan subfolder)
- Hanya works di HTTPS (localhost exception)
- Cek browser console untuk error registrasi

Map tidak muncul di Desktop

- Pastikan internet aktif (Leaflet butuh tile dari CDN)
 - Cek apakah `bcMap.invalidateSize()` dipanggil saat tab switch
-

Test Checklist Sebelum Publikasi

- Bisa login sebagai karyawan
- Bisa absen masuk dengan GPS + selfie
- Tidak bisa absen masuk 2x dalam 1 hari
- Bisa absen pulang setelah absen masuk
- Durasi kerja terhitung dengan benar
- Bisa ajukan izin/cuti
- Atasan bisa approve/reject izin
- Admin bisa lihat rekap + export Excel
- Bisa kirim email/broadcast
- PWA bisa install di HP (Add to Home Screen)

- Offline mode: absen tersimpan dan sync saat online
- Audit log tercatat di Supabase

Lisensi

Internal Use - PT Acero Cetha Metalindo

Versi: 2.0.0

Last Updated: 2026-08-22